

María del Pilar Ordóñez Helton

26360

Análisis

Propiedades:

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	Vista	vista	Private	Se comunica con el resto de las clases.	Controlador
2	Festival	festival	Private	Representa y administra el festival actual.	Controlador
3	Scanner	scanner	Private	Permite ingresar datos desde el teclado.	Vista
4	ArrayList<Artista>	artista	Private	Almacena dinámicamente los artistas registrados en el festival.	Festival
5	Escenario[]	escenario	Private	Almacena los escenarios configurados del festival. Tiene una capacidad máxima de 5 escenarios.	Festiva
6	String	nombre	Private	Almacena el nombre del festival.	Festival
7	String	codigo	Private	Almacena el código de identificación del festival.	Festival
8	String	nombre_coordinador	Private	Almacena el nombre del coordinador del festival.	Festival
9	String	Nombre_escenario	Private	Almacena el nombre del escenario.	Escenario
10	String	Codigo_escenario	Private	Almacena el código de identificación del escenario.	Escenario
11	String	Ubicación	Private	Almacena la ubicación del escenario.	Escenario
12	Short	Cap_max	Private	Almacena la capacidad máxima	Escenario

				de asistentes del escenario.	
13	bool	estado	Private	Indica el estado actual del escenario.	Escenario
14	String	Codigo_id	Private	Almacena el código de identificación del artista.	Artista
15	String	Nombre_artistico	Private	Almacena el nombre artístico del artista.	Artista
16	String	Genero_musical	Private	Almacena el género musical que interpreta el artista.	Artista
17	Float	duracion	Private	Almacena la duración de la presentación en minutos.	Artista
18	short	asistencia	Private	Almacena la cantidad estimada de asistentes a la presentación.	Artista

Métodos:

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	Void	Main(String [] args)	Public	Punto de entrada	Main
2	Void	iniciar	Public	Inicia el sistema y controla el menú principal.	Controlador
3	Void	nuevoFestival()	Public	Crea un nuevo festival y reemplaza el festival actual.	Controlador
4	Void	configurarEscenario()	Public	Solicita los datos y almacena un nuevo escenario en una posición disponible del arreglo.	Controlador
5	Void	consultarEscenario()	Public	Solicita una posición y muestra el escenario almacenado en ella.	Controlador
6	Void	consultarEscenarios()	Public	Muestra todos los escenarios configurados y sus posiciones.	Controlador

7	Void	modificarEscenario()	Public	Modifica la capacidad y el estado de un escenario existente.	Controlador
8	Void	retirarEscenario()	Public	Elimina un escenario del arreglo y deja su posición como null.	Controlador
9	Void	registrarArtista	Public	Crea y registra un nuevo artista en el ArrayList.	Controlador
10	Void	consultarArtistas ()	Public	Muestra todos los artistas registrados.	Controlador
11	Void	buscarArtista ()	Public	Busca un artista mediante su código recorriendo el ArrayList.	Controlador
12	Void	modificarArtista ()	Public	Modifica la información de un artista registrado.	Controlador
13	Void	cancelarParticipacion ()	Public	Busca un artista por código y lo elimina del ArrayList.	Controlador
14	Void	mostrarReporte ()	Public	Calcula y muestra la información solicitada en el reporte del festival.	Controlador
15	Int	mostrarMenu()	Public	Muestra las opciones del menú y devuelve la opción seleccionada.	Vista
16	Festival	leerFestival()	Public	Solicita al usuario los datos necesarios para crear un festival.	Vista
17	Escenario	leerEscenario()	Public	Solicita al usuario los datos necesarios para crear un escenario.	Vista
18	Artista	leerArtista()	Public	Solicita al usuario los datos necesarios para crear un artista.	Vista
19	Void	mostrarFestival(Festival festival)	Public	Muestra la información del festival.	Vista
20	Void	mostrarEscenario(Escenario escenario)	Public	Muestra la información de un escenario.	Vista
21	Void	mostrarArtista(Artista artista)	Public	Muestra la información de un artista.	Vista
22	Void	mostrarMensaje(String mensaje)	Public	Muestra mensajes al usuario.	Vista
23	Festival	Festival(string codigo, string nombre, string nombre_coordinador)	Public	Constructor que inicializa un festival y sus estructuras de almacenamiento.	Festival

24	String	Getnombre	Public	Llama el nombre del artista	Festival
25	String	Getcodigo	Public	Llama el código de identificación	Festival
26	String	Getnombre_coordinador	Public	Llama el nombre del coordinador que se fue asignado	Festival
27	Escenario[]	getEscenarios	Public	Permite obtener el arreglo de escenarios.	Festival
28	ArrayList<Artista>	getArtistas	Public	Permite obtener la colección de artistas.	Festival
29	Void	agregarEscenario(int posicion, Escenario escenario)	Public	Almacena un escenario en una posición disponible del arreglo.	Festival
30	Void	retirarEscenario(int posición)	Public	Retira el escenario de una posición colocando null.	Festival
31	Void	agregarArtista(Artista artista)	Public	Agrega un artista al ArrayList.	Festival
32	Void	eliminarArtista(String código)	Public	Elimina del ArrayList el artista que tenga el código indicado.	Festival
33	Escenario	Escenario(string codigo_escenario, string nombre_escenario, string ubicacion, short cap_max)	Public	Constructos escenario	Escenario
34	String	GetNombre_escenario()	Public	Llama el nombre del escenario	Escenario
35	String	GetCodigo_escenario()	Public	Llama el código del escenario	Escenario
36	String	GetUbicación()	Public	Llama la ubicación del escenario	Escenario
37	Short	GetCap_max()	Public	Llama la capacidad máxima del escenario	Escenario
38	bool	Getestado()	Public	Llama al estado del escenario, puede está ocupado o libre	Escenario
39	Void	Setestado (boolean estado)	Public	Modifica el estado del escenario.	Escenario
40	Artista	Artista(string codigo_id, string nombre_artistico, string genero_musical, float duracion, short Asistencia)	Public	Constructor de artista	Artista
41	String	GetCodigo_id	Public	Llama el código de identificación	Artista

42	String	GetNombre_artistico	Public	Llama el nombre artístico del artista	Artista
43	String	GetGenero_musical	Public	Llama el género que el artista va a interpretar	Artista
44	Float	Getduracion	Public	Llama la duración de la presentación del artista	Artista
45	short	Getasistencia	Public	Llama la asistencia estimada para cada artista	Artista

Preguntas:

- ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un arreglo básico? ¿Qué tipo de objetos almacenará y cuál será su tamaño?
 - La propiedad escenarios de la clase Festival debe implementarse utilizando un arreglo básico. El arreglo almacenará objetos de tipo Escenario y tendrá un tamaño de 5 posiciones, ya que cada festival puede contar con un máximo de 5 escenarios. Las posiciones que todavía no tengan un escenario configurado contendrán null.
- ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un ArrayList? ¿Qué tipo de objetos almacenará?
 - La propiedad artistas de la clase Festival debe implementarse utilizando un ArrayList. Esta estructura almacenará objetos de tipo Artista, debido a que la cantidad de artistas participantes puede cambiar durante la organización del festival y no existe una cantidad máxima establecida.
- ¿Cómo determinará si una posición del arreglo contiene un escenario o contiene null?
 - Se verificará la posición del arreglo antes de utilizarla. Si escenarios[posicion] == null, significa que la posición está vacía y puede utilizarse para configurar un nuevo escenario. Si es diferente de null, significa que la posición contiene un objeto Escenario. También se verificará que la posición ingresada se encuentre dentro de los límites del arreglo para evitar acceder a una posición inexistente.
- ¿Cómo realizará las operaciones de búsqueda, modificación y eliminación dentro del ArrayList?
 - Para realizar estas operaciones se recorrerá el ArrayList<Artista> utilizando un ciclo y se comparará el código ingresado con el código de cada artista.
 - Para buscar, se recorrerá el ArrayList hasta encontrar un artista con el código indicado.
 - Para modificar, primero se buscará el artista por su código y, al encontrarlo, se modificarán sus datos utilizando los métodos correspondientes.

- d. Para eliminar, se buscará el artista mediante su código y, al encontrarlo, se eliminará del ArrayList. No se permitirá registrar dos artistas con el mismo código.
5. ¿Qué situaciones del programa pueden producir excepciones? Identifique qué excepciones deberán manejarse y en qué partes del programa utilizará try-catch y finally.
- a. Una excepción puede producirse cuando el usuario ingrese un dato numérico que no corresponda al tipo solicitado, por lo que se deberá manejar una InputMismatchException mediante try-catch.
 - b. También se puede producir una IllegalArgumentException cuando se intente crear o modificar un escenario con una capacidad menor o igual a 0, o cuando se registre o modifique un artista con una duración menor o igual a 0 o una cantidad de asistentes negativa.
 - c. Los bloques try-catch se utilizarán principalmente al solicitar datos al usuario y al realizar operaciones que puedan generar estas excepciones, permitiendo que el programa continúe funcionando después de una entrada incorrecta.
 - d. El bloque finally se utilizará en una operación donde sea necesario ejecutar una acción independientemente de si ocurrió una excepción o si la operación terminó correctamente, cumpliendo con el requisito del laboratorio.